EL SORTEADOR ¿una moneda de redstone es justa? · 200 tiros y chi-cuadrado

SIMULA **X ~ Binomial(n = 200, p = 1/2) · cada tiro: Bernoulli(1/2)**

SIGNIFICA X es el número de espadas en 200 tiros independientes, todos con la misma probabilidad. La binomial cuenta éxitos en un número fijo de intentos: caras de una moneda, semillas que germinan de un lote, pacientes que se curan en un ensayo.

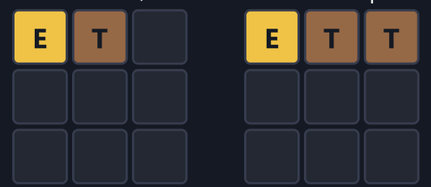
1 · El mecanismo

1. **RELOJ** una antorcha que parpadea: 1 pulso cada 1,4 s. Palanca encendida = corre.
2. **TIROS** cada pulso pasa 1 papel al cofre TIROS. Sin papeles, se detiene en 200.
3. **PERMISO** el papel, al pasar por su tolva, enciende un comparador que dispara el sorteador.
4. **SORTEADOR** escupe la espada o la tierra a una tolva que se la devuelve.
5. **LECTURA** un comparador lee esa tolva: espada = 3, tierra = 1.
6. **FILTRO** 2 de polvo restan 1 cada uno: solo el 3 llega y suelta 1 pepita en ESPADAS.

tierras = tiros − espadas

2 · Por qué da 50 %

El soltador no elige un objeto: elige una CASILLA llena al azar, todas con la misma probabilidad.



P(espada) = 1/2 **P(espada) = 1/3**

Cómo distingue la espada

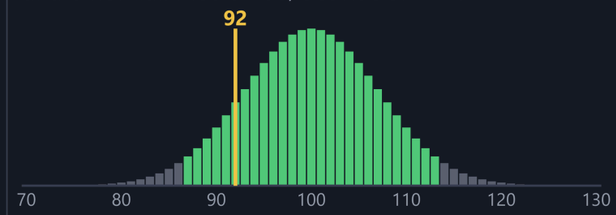
Un comparador da 1 + 14 × (lo llena que está), sin decimales. Tolva de 5 casillas; la tierra se apila de a 64, la espada no:

- 1 tierra: llena 1/320 → señal 1
- 1 espada: llena 1/5 → señal 3

Tras 2 de polvo: tierra 0, espada 2.

3 · La prueba: chi-cuadrado

Si la moneda es justa, en 200 tiros las espadas siguen una binomial: media 100, desviación ≈ 7.



$$\chi^2 = (E - 100)^2/100 + (T - 100)^2/100$$

$\chi^2 < 3{,}84$, es decir, entre 87 y 113 espadas (en verde): nada indica que la moneda esté cargada (al 5 %, con 1 grado de libertad).

Este experimento: 92 espadas · 108 tierras

$\chi^2 = 1{,}28$ → compatible con 50 %

Casa de la Moneda · isla 1 del Anillo de las Distribuciones · cómo funciona, pieza por pieza: castillo_gotico/SORTEADOR.md

1

Isla 1 · Casa de la Moneda

Unidad 1, El azar y la moneda · isla 1 de 4

¿Es justa una moneda? Si se tira 200 veces, ¿cuántas espadas salen?

EL GALLINERO ¿cuántos pollitos salen de un huevo?

SIMULA **Huevos con pollito ~ Binomial(n, 1/8) · pollitos por huevo: 0, 1 o 4**

SIGNIFICA Cada huevo es un ensayo de Bernoulli: con p = 1/8 nace algo. Los huevos con pollito en n huevos siguen una binomial, y aquí el azar no lo pone una máquina sino el propio juego. Es como contar cuántas semillas germinan de un lote: cada una por su cuenta, con la misma probabilidad.

1 · El mecanismo

1. **RELOJ** palanca encendida: un pulso cada 1,4 s, como el del sorteador.
2. **DISPENSADOR** cada pulso lanza un huevo dentro del corral de vidrio (se cargan 128).
3. **EL HUEVO** al romperse, el juego tira dos dados: uno de 8 caras y, si sale, uno de 32.
4. **LA CUENTA** un datapack ve cada huevo y cuántos pollitos nacen en ese instante: 0, 1 o 4.
5. **EL CORRAL** los pollitos pasan al corral de las gallinas (hasta 24).

REINICIAR: 128 huevos y la cuenta en 0.
RESULTADO: la cuenta en el chat.

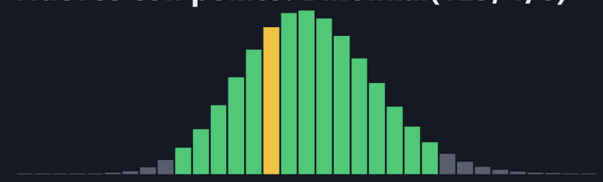
2 · La probabilidad

sin pollito	7/8 = 224/256	**87,5 %**
con 1	1/8 · 31/32 = 31/256	**12,1 %**
con 4	1/8 · 1/32 = 1/256	**0,39 %**

Pollitos por huevo, en promedio: 31/256 + 4 · 1/256 = 35/256 ≈ 0,137. En 128 huevos: unos 17,5.

3 · La cuenta · 129 huevos

Huevos con pollito: Binomial(129, 1/8)



verde: el 95 % (9 a 23)

Contados: 14 con pollito (esperado 16,1). χ^2 = 0,32 con 1 grado de libertad: dentro de lo normal.

Anillo de las Distribuciones · isla 2 · datos: marcador «gallinero» del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

1

Isla 2 · El Gallinero

Unidad 1, El azar y la moneda · isla 2 de 4

Cada huevo da un pollito 1 vez de cada 8. ¿Cuántos pollitos dan 128 huevos?

EL POZO DE LOS DESEOS ¿cuántos tiros hasta la primera espada?

SIMULA **X ~ Geométrica(p = 1/3), X = 1, 2, 3, …**

SIGNIFICA X es el número de tiros hasta la primera espada, contando esa. La geométrica mide esperas en intentos repetidos: intentos hasta acertar, días hasta que llueve, llamadas hasta que alguien contesta. Media 1/p = 3, y no tiene memoria: lo que ya se esperó no acerca el éxito.

1 · La misma moneda

1. **RELOJ Y PAPEL**
   palanca encendida: un tiro cada 1,4 s; cada papel es el permiso de un tiro.
2. **LA MONEDA**
   1 espada y 2 tierras en el soltador: sale espada 1 de cada 3 veces.
3. **OTRA PREGUNTA**
   el sorteador cuenta espadas; aquí se cuentan los tiros que faltan para la primera.
4. **LA RONDA**
   un datapack ve cada papel y cada espada; con la espada anota el largo, suena la campana y empieza otra ronda.

REINICIAR: 576 tiros y la cuenta en 0. RESULTADO: la cuenta en el chat.

2 · La geométrica

P(X = k) = (2/3)^(k−1) · 1/3

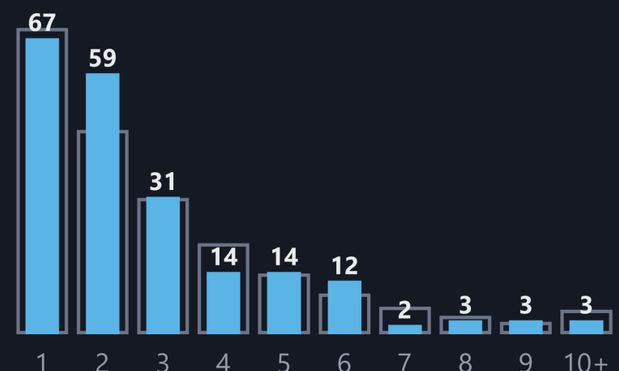
k − 1 tierras seguidas y después la espada. Cada tiro es independiente, así que las probabilidades se multiplican.

k = 1	33,3 %
k = 2	22,2 %
k = 3	14,8 %
k = 4	9,9 %

Lo más probable es acertar al primer tiro, pero la media es 1/p = 3 tiros.

No tiene memoria: después de 5 tierras seguidas, la espada sigue saliendo 1 de cada 3. El pozo no «debe» nada.

3 · La cuenta · 208 rondas



contorno: lo esperado · azul: lo contado

media: 2,76 tiros (se espera 3)

IC 95 %: 2,43 a 3,10

χ^2 = 10,51 con 8 grados de libertad (9 casillas con 5 o más esperados): p = 0,23. Compatible con la geométrica.

Anillo de las Distribuciones · isla 3 · datos: marcador «pozo» del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

1

Isla 3 · El Pozo de los Deseos

Unidad 1, El azar y la moneda · isla 3 de 4

La moneda del pozo tiene 1 espada y 2 tierras. ¿Cuántos tiros hasta la primera espada?

LA MINA DE ESMERALDAS ¿cuántos golpes hasta la segunda?

SIMULA **X ~ Binomial negativa(r = 2, p = 1/3), X = 2, 3, 4, …**

SIGNIFICA X es el número de golpes hasta la SEGUNDA esmeralda, contando esa. La binomial negativa mide cuánto se espera por r éxitos: intentos hasta acertar dos veces, piezas revisadas hasta hallar r defectuosas, días hasta la r-ésima lluvia. Es la suma de r esperas geométricas: aquí, dos rondas del Pozo seguidas.

1 · El pico

1. **RELOJ Y PAPEL**
   palanca encendida: un golpe cada 1,4 s; cada papel es el permiso de un golpe.
2. **EL PICO**
   1 pico y 2 piedras en el soltador: 1 de cada 3 golpes da esmeralda, y suelta una en el cofre.
3. **LA REGLA**
   la ronda no termina con la primera esmeralda (eso es el Pozo) sino con la segunda.
4. **LA RONDA**
   un datapack ve cada papel y cada pico; con la 2.ª esmeralda anota el largo, suena la mina y empieza otra.

REINICIAR: 576 golpes y la cuenta en 0.
RESULTADO: la cuenta en el chat.

2 · La binomial negativa

$$P(X = k) = (k - 1) \cdot (1/3)^2 \cdot (2/3)^{(k-2)}$$

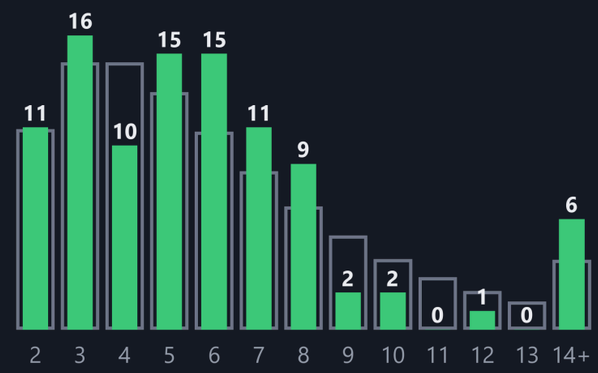
En los primeros k − 1 golpes hay exactamente 1 esmeralda (en cualquiera de los k − 1 lugares) y el golpe k es la segunda.

k = 2	11,1 %	
k = 3	14,8 %	
k = 4	14,8 %	
k = 6	11,0 %	
k = 9	5,2 %	

Media r/p = 6 golpes; varianza r(1 − p)/p² = 12.

Es la suma de dos geométricas: esperar la primera esmeralda y después, desde cero, la segunda. Por eso su media es el doble de la del Pozo (3 + 3).

3 · La cuenta · 98 rondas



contorno: lo esperado · verde: lo contado

media: 5,86 golpes (se espera 6)

IC 95 %: 5,17 a 6,54

χ^2 = 10,78 con 9 grados de libertad (10 casillas con 5 o más esperados): p = 0,29. Compatible con la binomial negativa.

Anillo de las Distribuciones · isla 4 · datos: marcador «mina» del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

1

Isla 4 · La Mina de Esmeraldas

Unidad 1, El azar y la moneda · isla 4 de 4

El pico acierta 1 vez de cada 3. ¿Cuántos golpes hasta la SEGUNDA esmeralda?

EL BALOTO ¿cuántas premiadas salen si no se devuelven?

SIMULA **X ~ Hipergeométrica(N = 9, K = 4, n = 4), X = 0, 1, 2, 3, 4**

SIGNIFICA X es el número de balotas premiadas al sacar 4 de una urna de 9 que tiene 4 premiadas, SIN devolverlas. La hipergeométrica cuenta éxitos en muestras sin reposición: encuestas que no repiten personas, control de calidad de un lote, cartas de una baraja, loterías. Sin reposición, los extremos (0 o 4) son más raros que en la binomial.

1 · La urna

4 premiadas (pepitas de oro) y 5 blancas (bolas de nieve), una por casilla.

1. **SACAR** cada tiro el soltador elige una casilla llena al azar y la balota baja a la bandeja.
2. **NO VUELVE** la casilla queda vacía: la siguiente sale de las que quedan. Eso es «sin reposición».
3. **LA RONDA** a las 4 sacadas el datapack cuenta las premiadas, anota y llena la urna otra vez.

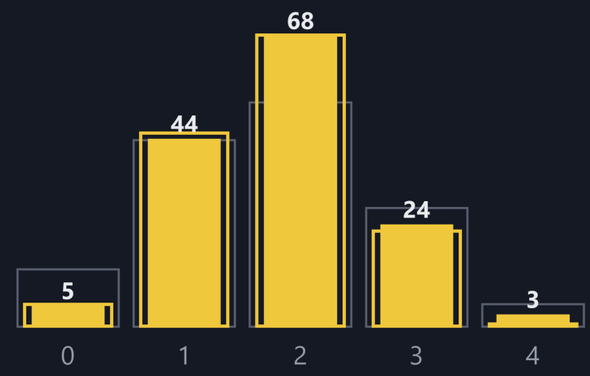
2 · La hipergeométrica

P(X = k) = C(4, k) · C(5, 4 − k) / C(9, 4)

Formas de elegir k premiadas y 4 − k blancas, entre todas las formas de elegir 4 de 9 (126).

Las dos tienen media 4 · 4/9 ≈ 1,78, pero sin reposición la varianza es menor (0,62 contra 0,99): cada balota que sale cambia la urna y empuja hacia el centro.

3 · La cuenta · 144 rondas



amarillo: sin reposición · gris: con reposición · lleno: contado

media: 1,83 premiadas (se espera 1,78)

χ^2 contra la hipergeométrica = 0,49 (p = 0,78); contra la binomial = 7,08 (p = 0,03). Casillas: 0–1, 2 y 3–4; 2 grados de libertad.

Anillo de las Distribuciones · isla 5 · datos: marcador «baloto» del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

2

Isla 5 · El Baloto

Unidad 2, Urnas y conteos · isla 1 de 2

La urna tiene 4 balotas premiadas y 5 blancas. Se sacan 4 y no vuelven. ¿Cuántas premiadas salen?

LA TEJEDURÍA ¿el dado de lanas es parejo?

SIMULA **cada tiro: Uniforme(6 colores, 1/6) · $(n_1, \ldots, n_6) \sim$ Multinomial(n; 1/6, …, 1/6)**

SIGNIFICA Cada tiro elige uno de 6 colores con la misma probabilidad, como un dado. Contar cuántas veces sale cada color en n tiros da una multinomial: la binomial con más de dos resultados. Modela votos entre varias opciones, encuestas de selección múltiple o los tipos de sangre en una muestra. Cada color por separado es Binomial(n, 1/6).

1 · El dado de lanas

6 lanas, una por casilla; 3 casillas vacías. El soltador elige una casilla LLENA: 1/6 cada color.

1. **TIRO** la lana sale a una tolva que la devuelve al soltador: siempre quedan las 6 (con reposición).
2. **EL TELAR** un datapack ve el color en la tolva y teje un bloque en su columna, al lado de la máquina.
3. **60 TIROS** por corrida; se esperan 10 de cada color. REINICIAR deshace el telar.

2 · Uniforme y multinomial

Un tiro: P(color) = 1/6

Todos los resultados igual de probables: es la uniforme discreta.

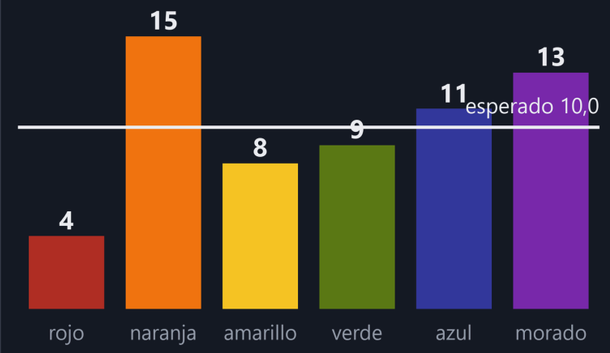
n tiros: $P(n_1, \ldots, n_6) =$

$$n! / (n_1! \cdot \ldots \cdot n_6!) \cdot (1/6)^n$$

El primer factor cuenta en cuántos órdenes pueden salir esos conteos; $(1/6)^n$ es la probabilidad de cada orden.

Un solo color: Binomial(60, 1/6), media 10 y desviación 2,9. Por eso es normal que las columnas no queden parejas: entre 5 y 15 es lo de todos los días.

3 · El telar · 60 tiros



χ^2 = 7,60 con 5 grados de libertad: p = 0,18. Nada indica que el dado esté cargado.

Anillo de las Distribuciones · isla 6 · datos: marcador «tejido» del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

2

Isla 6 · La Tejeduría

Unidad 2, Urnas y conteos · isla 2 de 2

Un dado de 6 lanas. En 60 tiros, ¿sale cada color 10 veces?

EL ARRECIFE ¿cuántas algas crecen en un minuto?

SIMULA **cortes por minuto ~ Poisson(λ ≈ 1,0) · instante del corte en su minuto ~ Uniforme(0, 60 s)**

SIGNIFICA Muchos tallos, cada uno con una probabilidad muy chica de crecer en cada instante: el número de cortes en un minuto es Poisson. Cuenta sucesos raros en un intervalo: llamadas a una central, clientes que llegan, desintegraciones de un átomo. Y si se sabe que algo pasó en un minuto, el instante es uniforme: cualquier segundo vale lo mismo.

1 · El tanque

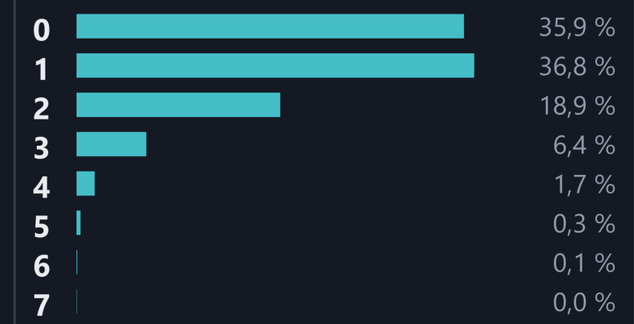
1. **25 TALLOS**
   algas en agua, rodeadas de corales vivos. Nadie las riega ni las dispara: crecen solas.
2. **EL AZAR DEL JUEGO**
   cada tick, 3 bloques al azar de cada sección de 16^3 reciben un «tick aleatorio». Si le toca a la punta de un alga, crece con probabilidad 0,14.
3. **EL CORTE**
   un datapack la corta en ese mismo tick, guarda el alga en el cofre y anota el instante.
4. **SIN FIN**
   al cortarla, el tallo de abajo vuelve a ser punta y sigue creciendo.

2 · La Poisson

P(K = k) = λᵏ · e^(−λ) / k!

λ = 25 tallos × 1200 ticks × 1/4096 × 0,14

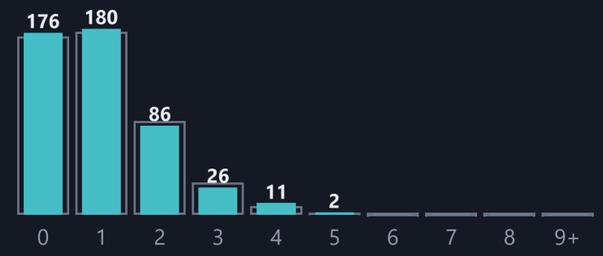
λ ≈ 1,03 cortes por minuto



La regla random_tick_speed de este mundo vale 1 (vino de Bedrock); con 3, λ sería el triple. Su media y su varianza son iguales: las dos valen λ.

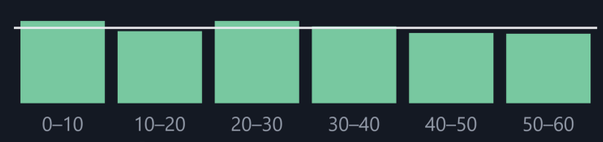
3 · La cuenta · 481 min

484 cortes en 481,8 minutos de juego



media 1,01 · varianza 1,04 (Poisson: iguales)

¿En qué segundo de su minuto cae?



Uniforme: χ^2 = 2,47 con 5 g. l., p = 0,78.

Anillo de las Distribuciones · isla 7 · datos: almacén anillo:arrecife del datapack · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

---

3

Isla 7 · El Arrecife

Unidad 3, El tiempo del azar · isla 1 de 3

Las algas crecen cuando el juego les da un tick al azar. ¿Cuántos cortes caen en un minuto?

EL BOSQUE DE BAMBÚ ¿cuánto falta para el próximo brote?

SIMULA **T (tiempo entre brotes) ~ Exponencial(media ≈ 24,6 s) · sin memoria**

SIGNIFICA T es cuánto se espera entre un brote y el siguiente en el bosque entero. La exponencial mide esperas que no envejecen: la próxima llamada a una central, la vida de un foco que no se gasta, el próximo cliente. Es la geométrica del Pozo en tiempo continuo, y lo que separa dos sucesos de la Poisson del Arrecife.

1 · El bosque

1. **25 BAMBÚES**
   de 2 bloques. Nadie los riega: crecen con el tick aleatorio del juego.
2. **1 DE 3**
   si a la punta le toca un tick aleatorio (regla random_tick_speed = 1: 1 de cada 4096 bloques por tick), crece con probabilidad 1/3.
3. **EL CORTE**
   un datapack corta el brote en ese tick, guarda el bambú en el cofre y anota el instante.
4. **LOS PANDAS**
   al lado, en su corral: también son genética (Mendel), pero esa es otra historia.

2 · La exponencial

P(T > t) = e^(−t / μ)

μ = 4096 · 3 / (25 · 1) ticks ≈ 24,6 s

Lo más probable es que el próximo brote llegue pronto, pero a veces tarda mucho: la curva baja siempre y nunca llega a cero.

Sin memoria: si ya se esperaron 20 s, lo que falta sigue la MISMA exponencial. P(T > 20 + t | T > 20) = P(T > t).

3 · La cuenta · 1160 esperas

1161 brotes en 473,4 minutos de juego

media 24,4 s (se espera 24,6 s)

¿Y si ya pasaron 20 s?

De todas las esperas, 64 % terminó antes de 25 s. De las que ya llevaban 20 s, 64 % terminó en los 25 s siguientes. Se espera lo mismo en las dos: 63 %.

χ^2 = 8,63 con 11 g. l.: p = 0,66.

Anillo de las Distribuciones · isla 8 · datos: almacén anillo:bambu del datapack · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

3

Isla 8 · El Bosque de Bambú

Unidad 3, El tiempo del azar · isla 2 de 3

Un brote de bambú crece al azar. ¿Cuánto hay que esperar al siguiente?

EL TRAPICHE el bambú crece cuando quiere; la caña, como un reloj

SIMULA **T (tiempo entre moliendas) ~ Gamma / Erlang(k = 16, media ≈ 91,0 s) · CV = 1/4**

SIGNIFICA T es cuánto tarda el cañaveral en completar los 16 ticks aleatorios que exige una caña para crecer. Es la suma de 16 esperas exponenciales: modela procesos con varias etapas en serie (una línea de montaje, una incubación, un trámite de 16 pasos). Al sumar etapas desaparecen las esperas muy cortas y aparece la campana.

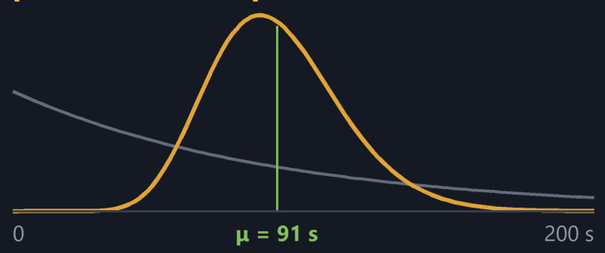
1 · La caña y el trapiche

1. **16 ESCALONES**
   en el código del juego (SugarCaneBlock), cada tick aleatorio sube la edad de la caña en 1 (de 0 a 15) y recién al 16.º brota.
2. **36 CAÑAS**
   en 6 surcos con acequias. Con random_tick_speed = 1, cae un tick aleatorio en el cañaveral cada 5,7 s de media.
3. **LA MOLIENDA**
   cada tick aleatorio en una punta suma 1 etapa; al llegar a 16 etapas, el trapiche muele una caña, la guarda en el cofre y anota el tiempo.
4. **SUMA DE 16**
   cada molienda suma 16 esperas exponenciales independientes: $T = E_1 + E_2 + \dots + E_{16}$.

2 · La gamma (Erlang 16)

$f(t) = \lambda^{16} \cdot t^{15} \cdot e^{(-\lambda t)} / 15!$

$\mu \approx 91{,}0$ s · $\sigma = \mu/4 \approx 22{,}8$ s · CV = 0,25

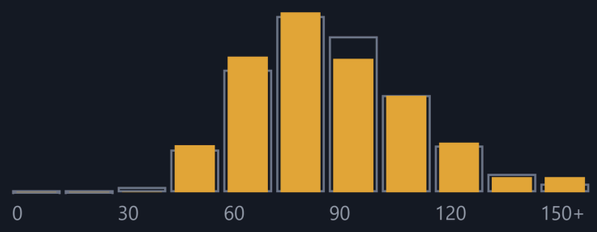


En gris: una exponencial con la misma media (CV = 1). En dorado: la Erlang(16) de la caña (CV = 1/4).

Casi ninguna molienda sale ni muy pronto ni muy tarde: al sumar 16 etapas azarosas, los retrasos y adelantos se compensan y nace la campana (teorema central del límite).

3 · La cuenta · 272 moliendas

etapa actual: 6 de 16 · 418,3 min de juego



media 92,2 s (esp. 91,0) · CV = 0,29 (esp. 0,25)

Contraste con la Isla 8 (Bambú): allá CV ≈ 1,00 (sin memoria); aquí CV ≈ 0,25 (cuatro veces más regular con el mismo tick aleatorio).

$\chi^2 = 2{,}28$ con 6 g. l.: p = 0,89.

Anillo de las Distribuciones · isla 9 · datos: almacén anillo:trapiche del datapack · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

---

3

Isla 9 · El Trapiche

Unidad 3, El tiempo del azar · isla 3 de 3

Moler una caña necesita 16 pasos al azar. ¿Cuánto tarda cada molienda?

EL CAMPANARIO tablero de Galton: de la moneda a la campana de Gauss

SIMULA **X (derechas en 6 clavos) ~ Binomial(6, 1/2) ≈ Normal(μ = 3, σ = √1,5 ≈ 1,22)**

SIGNIFICA Cada bola cae por 6 filas de clavos: en cada clavo va a la derecha (+1) o a la izquierda (+0) con probabilidad 1/2. X es la suma de esos 6 pasos. El teorema central del límite dice que al sumar muchas causas pequeñas e independientes (errores de medida, estaturas, notas), el total toma forma de campana de Gauss.

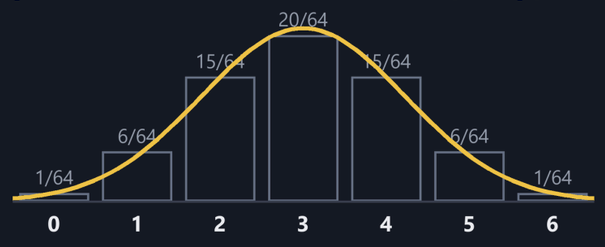
1 · El tablero de Galton

1. **6 FILAS DE CLAVOS**
   cuelgan bajo la isla. En cada clavo, el soltador sortea 1 oro (derecha, +1) o 1 piedra (izquierda, +0): p = 1/2.
2. **7 CASILLAS (0..6)**
   tras 6 rebotes la bola cae en la casilla k = número de derechas, y apila un bloque en su columna del Campanario.
3. **CAMINOS DE PASCAL**
   al centro (k = 3) llevan C(6,3) = 20 caminos de 64 (31,2 %); a cada extremo (0 o 6), 1 solo camino de 64 (1,6 %).
4. **POR COLORES**
   oro en el centro (μ = 3), amarillo a ±1σ, naranja a ±2σ y rojo en las colas.

2 · La campana de Gauss

$$f(x) = (1 / \sigma\sqrt{2\pi}) \cdot e^{(-(x-\mu)^2 / 2\sigma^2)}$$

μ = 3 · σ = √1,5 ≈ 1,22 · Z = (X − μ)/σ

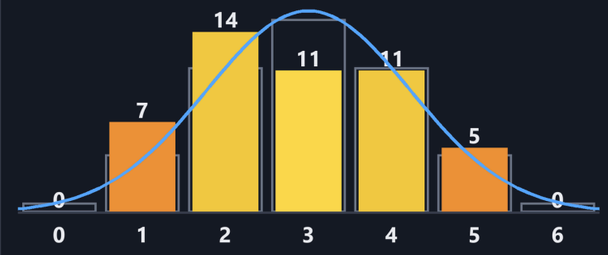


Con solo 6 filas, los escalones de Pascal (C(6,k)/64) ya calzan con la curva continua de Gauss (en dorado).

Regla 68–95–99,7 %: en una normal, el 68 % cae a menos de 1σ del centro (casillas 2, 3 y 4: 78 %) y el 95 % a menos de 2σ (casillas 1 a 5: 96,9 %).

3 · La cuenta · 48 bolas

288 de 288 rebotes (48 de 48 bolas)



media 2,85 (esp. 3,00) · s = 1,24 (esp. 1,22)

En el centro (2..4): 75 % (esp. 78 %). Entre 1 y 5 (±2σ): 100 % (esp. 97 %).

χ^2 (colas 0–1 y 5–6 juntas, 4 g. l.) = 2,34 → p = 0,67.

Anillo de las Distribuciones · isla 10 · datos: marcador campanario del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

4

Isla 10 · El Campanario

Unidad 4, La forma de los datos · isla 1 de 3

Cada bola rebota en 6 clavos, a la izquierda o a la derecha. ¿Dónde caen 48 bolas?

EL CAMPO DE TIRO

el dispensador apunta con un triángulo, no con una campana

SIMULA **Δz (desvío horizontal) ~ Triangular(−70 cm, 0, +70 cm) · resta de 2 uniformes: b · (U_1 − U_2)**

SIGNIFICA Al disparar, el código del juego (Projectile.getMovementToShoot) no desvía la flecha con una campana normal, sino con RandomSource.triangle: la resta de dos uniformes U_1 − U_2. La triangular aparece cuando se suman o restan dos errores uniformes (redondeos, tiempos de dos etapas, tolerancias mecánicas).

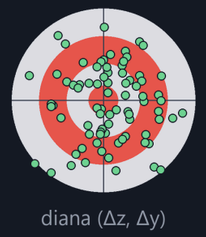
1 · El código del disparo

1. **DISPENSADOR**
   a 7 bloques de la diana (128 flechas por tanda). Cada flecha sale hacia el oeste con imprecisión 6,0.
2. **U_1 − U_2**
   en el bytecode de 26.3, RandomSource.triangle(0, b) calcula b · (U_1 − U_2) con dos uniformes en [0, 1): un triángulo exacto.
3. **POSICIÓN REAL**
   en vez de contar anillos, el datapack lee la coordenada decimal Pos[2] de cada flecha clavada, al milímetro.
4. **DOS EJES**
   como desvía igual en horizontal (Δz) y en vertical (Δy), en la diana se ve la nube 2D.

2 · Triángulo y diana en vivo

$f(z) = (B - |z|) / B^2$ en [−B, +B]

B ≈ 70 cm · μ = 0 · σ = B / √6 ≈ 28,6 cm

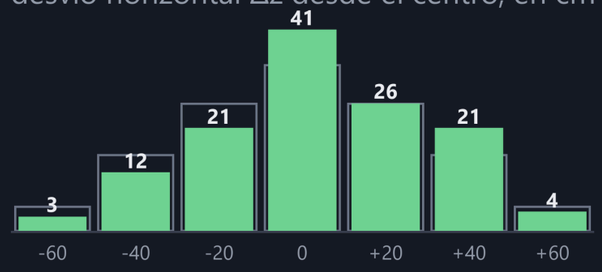


Si un solo dado uniforme es plano, la resta de dos dados uniformes (U_1 − U_2) tiene un pico recto en 0 (hay muchas parejas que restan 0) y baja en línea recta hasta los bordes ±B.

A diferencia de la normal (en gris), la triangular tiene bordes fijos: ninguna flecha puede desviarse más de ±B.

3 · La cuenta · 128 flechas

desvío horizontal Δz desde el centro, en cm



media 4,3 cm (esp. 0) · s = 26,1 cm (esp. 28,6)

Distancia media al centro de la diana: 34,8 cm (máximo desvío horizontal observado: 60,4 cm).

χ^2 (7 casillas, colas juntas, 4 g. l.) = 4,93 → p = 0,29.

Anillo de las Distribuciones · isla 11 · datos: almacén anillo:tiro del datapack · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

---

4

Isla 11 · El Campo de Tiro

Unidad 4, La forma de los datos · isla 2 de 3

El dispensador desvía cada flecha al azar. ¿Dónde se clavan 128 flechas?

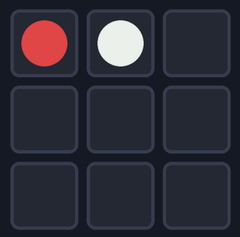
EL JARDÍN DE PÓLYA

la urna que premia al que va ganando

SIMULA **K ~ Beta-binomial(7; 1, 1) = Uniforme{0, …, 7} · proporción final de rojas → Beta(1, 1)**

SIGNIFICA Cada flor que sale vuelve con otra de su mismo color: el que tiene, recibe. Por eso la urna «se acuerda» de sus primeras sacadas y cualquier final es igual de probable. Es el modelo de los efectos de red y de la ventaja acumulada (las ciudades, las citas, las modas) y la forma en que la estadística bayesiana aprende una proporción.

1 · La urna que se refuerza



Ahora: 1 amapola y 1 margarita, sacada 0 de 7. P(roja) = 1/2.

1 EMPIEZA
1 amapola (roja) y 1 margarita (blanca), cada una en su casilla del soltador.

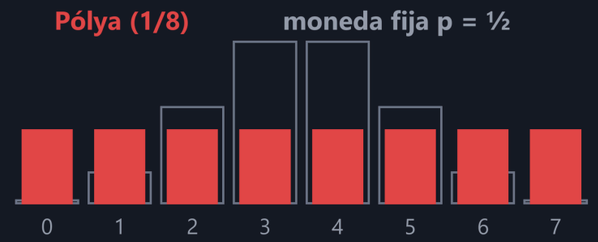
2 SACAR
el soltador elige una casilla llena al azar: P(roja) = rojas / total.

3 REFORZAR
la flor vuelve con OTRA de su color. A las 7 sacadas hay 9 flores; se anota K = rojas añadidas y se planta una flor en la columna K del jardín.

2 · De Pólya a la Beta

P(K = k) = 1/8 para k = 0, 1, …, 7

Cualquier orden con k rojas tiene la misma probabilidad, k! (7 − k)! / 8!, y hay C(7, k) órdenes: el producto da 1/8 para todos.

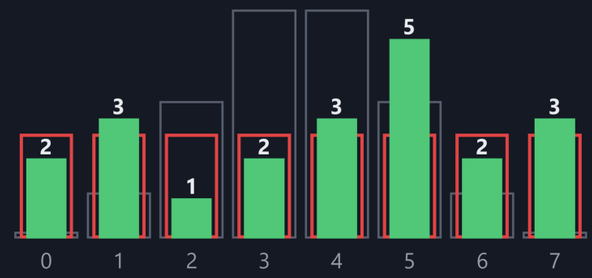


Con la moneda fija los extremos casi no salen (0 y 7: 1 de cada 128). Con Pólya salen igual que el centro: las primeras sacadas deciden el rumbo.

Con más sacadas, la proporción de rojas tiende a una Beta(1, 1) = Uniforme(0, 1). Si empieza con a rojas y b blancas, a una Beta(a, b).

3 · El jardín · 21 rondas

rojas añadidas K en cada ronda de 7



rojo: Pólya · gris: moneda fija · verde: contado

media 3,86 (esp. 3,5) · s = 2,29 (esp. 2,29)

χ^2 contra Pólya = 2,43 (p = 0,49); contra la moneda fija = 25,0 (p = 0,000). Casillas de a dos, 3 g. l.

Anillo de las Distribuciones · isla 12 · datos: marcador «polya» del datapack anillo · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

4

Isla 12 · El Jardín de Pólya

Unidad 4, La forma de los datos · isla 3 de 3

La urna empieza con 1 roja y 1 blanca. La que sale vuelve con otra igual. Tras 7 sacadas, ¿cuántas rojas se añadieron?

EL OBSERVATORIO

las 12 islas, ¿se portan como dice su modelo?

SIMULA $\chi^2 = \Sigma\ (\text{observado} - \text{esperado})^2 / \text{esperado} \sim \chi^2(\text{g. l.}) \cdot p = P(\chi^2 \geq \text{lo visto})$

SIGNIFICA El χ^2 mide cuánto se aleja lo contado de lo que predice la distribución de cada isla. El p dice qué tan raro sería un alejamiento así si el modelo fuera cierto: es la pregunta de toda prueba de hipótesis.

	isla	distribución	n	χ^2 (g. l.)	p	
1	**Casa de la Moneda**	Bernoulli · binomial	0 tiros			faltan datos
2	**El Gallinero**	binomial (1/8)	129 huevos	0,32 (1)	**0,57**	compatible
3	**El Pozo**	geométrica	208 rondas	10,51 (8)	**0,23**	compatible
4	**La Mina**	binomial negativa	98 rondas	10,78 (9)	**0,29**	compatible
5	**El Baloto**	hipergeométrica	144 rondas	0,49 (2)	**0,78**	compatible
6	**La Tejeduría**	uniforme · multinomial	60 tiros	7,60 (5)	**0,18**	compatible
7	**El Arrecife**	Poisson · uniforme cont.	484 cortes	2,47 (5)	**0,78**	compatible
8	**El Bosque de Bambú**	exponencial	1161 brotes	8,63 (11)	**0,66**	compatible
9	**El Trapiche**	gamma (Erlang 16)	272 moliendas	2,28 (6)	**0,89**	compatible
10	**El Campanario**	normal (Galton)	48 bolas	2,34 (4)	**0,67**	compatible
11	**El Campo de Tiro**	triangular	128 flechas	4,93 (4)	**0,29**	compatible
12	**El Jardín de Pólya**	beta (uniforme 0..7)	21 rondas	2,43 (3)	**0,49**	compatible

Verde: nada contradice el modelo (p ≥ 0,05). Una isla en ámbar no prueba que esté mala: si los modelos son ciertos, 1 de cada 20 corridas cae ahí por azar. Corridas terminadas en el registro: 13 (la lámina de arriba las junta).

Anillo de las Distribuciones · isla 13 · lo que calcula cada lámina, recogido por el vigilante · castillo_gotico/DISTRIBUCIONES.md

5

Isla 13 · El Observatorio

Unidad 5, Decidir con evidencia · isla 1 de 1

Con todo lo medido: ¿los datos le dan la razón a cada modelo?

MUESTREO χ^2, t y F: lo que sale al repetir un experimento

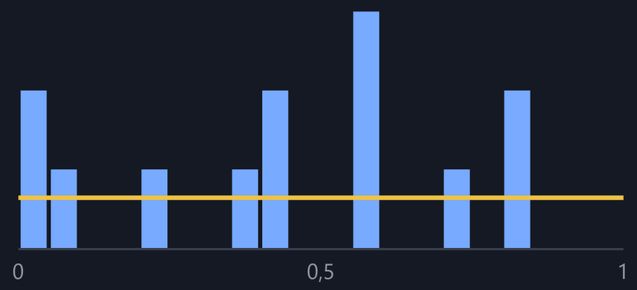
SIMULA $p \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ · $\bar{x} / (s/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$ · $s_1^2 / s_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

SIGNIFICA No hay máquina que las produzca: son la distribución de un número calculado (un estadístico) cuando el experimento se repite. Sirven para decidir: el 5 % de las veces una prueba «falla» por azar, y eso se ve.

1 · El error tipo I

Cada corrida terminada de cada isla deja un χ^2 y su p. Si los modelos son ciertos, el p es UNIFORME entre 0 y 1: la barra de 0 a 0,05 recoge el 5 % por puro azar.

uniforme



13 corridas: 2 con p < 0,05 (15 %; se espera 5 %).

2 · t de Student

Grupos de 5 flechas del Campo de Tiro: $t = \bar{x} / (s / \sqrt{5})$ con la media y la desviación del propio grupo. Con s estimada de 5 datos, la t tiene colas más gordas que la normal: t(4).

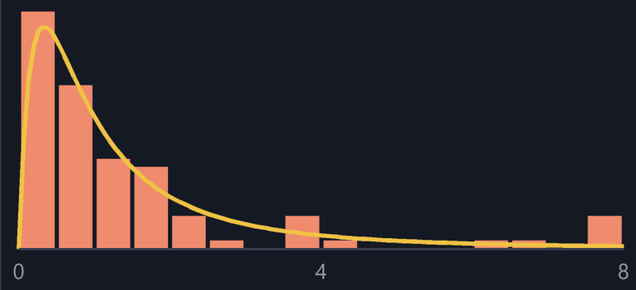
t(4)

86 grupos: 3 con |t| > 2,78 (3 %; se espera 5 %). Con la normal (1,96) saldría el 12 %.

3 · F de Fisher

Las mismas 5 flechas: $F = s^2$(horizontal) / s^2(vertical). El código desvía los dos ejes con el mismo triángulo; si las varianzas son iguales, F sigue una F(4, 4).

F(4, 4)



86 grupos: mediana 0,85 (se espera 1); 5 fuera de 0,10..9,6 (6 %; se espera 5 %).

Anillo de las Distribuciones · isla 13 · registro: castillo_gotico/cache/observatorio_registro.json · DISTRIBUCIONES.md

5

Isla 13 · El Observatorio

Unidad 5, Decidir con evidencia · isla 1 de 1

Con todo lo medido: ¿los datos le dan la razón a cada modelo?